关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S023 子集法判定充要条件

二级结论

条件

条件 1（解集对应）：

条件 p, q 对应的解集分别为 $A = \{x \mid p(x)\}$，$B = \{x \mid q(x)\}$。

结论

结论一（包含推充分）：

直观描述： 若集合 A 是 B 的子集，则条件 p 是 q 的充分条件。

$$\boxed{A \subseteq B \Leftrightarrow (p \Rightarrow q)}$$

推广结论（包含定条件类型）：

直观描述： 不同包含关系对应不同充分/必要属性。

$$A = B \Leftrightarrow (p \Leftrightarrow q),$$
$$A \subsetneqq B \Leftrightarrow (p \Rightarrow q) \wedge \neg(q \Rightarrow p),$$
$$B \subseteq A \Leftrightarrow (q \Rightarrow p).$$

适用范围（条件转化）： 该结论适用于条件可以表示为明确解集（集合）的情形，如不等式解集、方程解集等。

理解说明

一句话直觉 集合的包含关系就是逻辑推出的方向。范围小的条件可以推出范围大的条件，反之不必然。

核心拆解

要点一（集合与逻辑对应）：

每个条件对应一个解集，逻辑关系“若 p 则 q”等价于解集包含关系 $A \subseteq B$。

要点二（包含方向定充分）：

若 $A \subseteq B$，则 $x \in A \Rightarrow x \in B$，所以 $p \Rightarrow q$，即 p 是 q 的充分条件。

要点三（特殊情况分类）：

$A = B$ 时互推（充要），$A \subsetneqq B$ 时充分不必要，$B \subseteq A$ 时必要。

几何本质（包含关系可视化） 在数轴上，集合的包含关系直观表现为区间的覆盖。若 A 的区间被 B 完全覆盖，则 A 中元素必在 B 中，对应逻辑推出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（集合运算转化） 判断 $p \Rightarrow q$ 只需验证 $A \subseteq B$，即 $A \cap B = A$ 或 $A \cup B = B$，转化为集合的运算结果。

考点价值（判断充要条件）

- **考法一（包含关系判充分）**：给出两个条件，直接比较解集包含关系得出结论。
- **考法二（参数范围求充要）**：已知充分性或必要性，反向确定参数满足的集合包含关系。

顿悟点 **方向是关键：谁包含谁就对应谁推出谁。小集合推出大集合，大集合不能推出小集合。**

使用场景

- **场景一（条件转化）**：将条件转化为解集后直接比较包含关系。
- **场景二（参数问题）**：由充分或必要条件建立集合包含的不等式。

证明

思路提示 通过“元素属于集合”建立条件与集合的联系，将逻辑推出转化为集合包含。

正式推导

步骤一（条件集合化）：

将条件 p, q 分别表示为解集 $A = \{x \mid p(x)\}$，$B = \{x \mid q(x)\}$。

$$A = \{x \mid p(x)\}, \quad B = \{x \mid q(x)\}.$$

理由：解集的定义直接给出该等价关系。

步骤二（转化推出关系）：

命题 $p \Rightarrow q$ 等价于“任意 x 满足 $p(x)$ 则 $q(x)$”，即“若 $x \in A$ 则 $x \in B$”。由集合包含定义，这正是 $A \subseteq B$。

$$\begin{aligned}(p \Rightarrow q) &\Leftrightarrow (\forall x \in A,\ x \in B)\\ &\Leftrightarrow A \subseteq B.\end{aligned}$$

理由：这是逻辑推出与集合包含的定义性等价，无需额外假设。

步骤三（反向验证）：

反之，若 $A \subseteq B$，则对任意 $x \in A$，有 $x \in B$，故当 $p(x)$ 成立时 $q(x)$ 成立，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

即 $p \Rightarrow q$。因此 $A \subseteq B$ 与 $p \Rightarrow q$ 等价。

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (p \Rightarrow q).$$

理由：双向推导成立，故为充要条件。

步骤四（特殊情况分类）：

进一步，若 $A = B$，则双向包含，故 $p \Leftrightarrow q$（充要）；若 $A \subsetneqq B$，则 $p \Rightarrow q$ 但 $q \not\Rightarrow p$（充分不必要）；若 $B \subseteq A$，则 $q \Rightarrow p$（p 是 q 的必要条件）。

$$A = B \Leftrightarrow p \Leftrightarrow q,$$
$$A \subsetneqq B \Leftrightarrow (p \Rightarrow q) \wedge \neg(q \Rightarrow p),$$
$$B \subseteq A \Leftrightarrow q \Rightarrow p.$$

理由：由集合包含的定义及前两步等价关系直接推得。

结论回扣 **子集法本质是用集合包含关系直观刻画逻辑推出方向，是判断充要条件的常用技巧。**

典型例题

例 1（基础）题目： 已知条件 $p: x > 2$，$q: x > 1$，判断 p 是 q 的什么条件。**解题步骤：**

第一步（求集合）：

解不等式得：

$$A = (2, +\infty), \quad B = (1, +\infty).$$

理由：直接解 p 和 q 对应的不等式。

第二步（比包含）：

观察集合关系：$A \subseteq B$，且 $B \not\subseteq A$（例如 $x = 1.5 \in B$ 但 $x \notin A$）。

$$A \subseteq B, \quad B \not\subseteq A.$$

理由：集合端点比较或元素举例。

第三步（得结论）：

由子集法，$A \subseteq B$ 且 $A \neq B$，故 $p \Rightarrow q$ 但 $q \not\Rightarrow p$，所以 p 是 q 的充分不必要条件。

理由：根据推广结论：$A \subsetneqq B$ 对应充分不必要。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： p 是 q 的充分不必要条件。

例 2（稍变形） 题目： 已知 $p:\ x^2-3x+2=0$，$q:\ x=1$，求 p 是 q 的什么条件。**解题步骤：**

第一步（求集合）：

解 p 得 $x=1$ 或 $x=2$，故 $A=\{1,2\}$；$B=\{1\}$。

$$A=\{1,2\},\quad B=\{1\}.$$

理由： 方程的解集。

第二步（比包含）：

显然 $B\subseteq A$，且 $B\neq A$。

$$B\subseteq A,\quad B\neq A.$$

理由： A 包含 B 且有额外元素 2。

第三步（得结论）：

由 $B\subseteq A$ 得 $q\Rightarrow p$，故 p 是 q 的必要不充分条件（$p\Leftarrow q$ 但 $p\not\Rightarrow q$）。

理由： $B\subseteq A$ 对应 $q\Rightarrow p$，即 p 是 q 的必要条件，且 $A\neq B$ 故不充分。

关键结论： p 是 q 的必要不充分条件。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $p:\ |x-1|\le 2$，$q:\ |x|\le m\ (m>0)$，若 p 是 q 的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（求集合）：

解绝对值不等式得：

$$A=[-1,3],\quad B=[-m,m].$$

理由： $|x-1|\le 2\Rightarrow -2\le x-1\le 2\Rightarrow -1\le x\le 3$；$|x|\le m\Rightarrow -m\le x\le m$。

第二步（建包含关系）：

p 是 q 的充分不必要条件 $\Leftrightarrow A\subsetneq B$，即 $A\subseteq B$ 且 $A\neq B$。故有：

$$-m\le -1\wedge m\ge 3.$$

理由： 包含关系 $[-1,3]\subseteq[-m,m]$ 等价于左端点 $-m\le -1$ 且右端点 $m\ge 3$；且 $A\neq B$ 在本题自动成立（因为 $m>0$，当 $m\ge 3$ 时 B 比 A 宽，不相等）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解不等式）：

由 $-m \leq -1$ 得 $m \geq 1$；由 $m \geq 3$ 得 $m \geq 3$；取交集得 $m \geq 3$。

$$m \geq 3.$$

理由：结合 $m > 0$，最终范围是 $m \geq 3$。

关键结论： **实数 m 的取值范围是 $[3, +\infty)$。**

易错提醒

易错点一（方向混淆）

常见错误：看到 $A \subseteq B$ 就认为 p 是 q 的必要条件。

正确理解（集小推充分）：

若 $A \subseteq B$，则 $p \Rightarrow q$，即 p 是 q 的充分条件。

错因分析（记反定义）：

混淆了充分条件与必要条件的定义方向。

易错点二（端点比较遗漏）

比较数集包含关系时只检查了一个端点，例如由 $[-1, 3] \subseteq [-m, m]$ 只得到 $m \geq 3$ 而遗漏 $-m \leq -1$。

正确理解（两端都满足）：

需同时满足左端点和右端点的不等式：$-m \leq -1$ 且 $m \geq 3$。

错因分析（只考虑一端）：

思维不全面，忽视区间左右边界。

易错点三（忽略相等判断）

当 $A = B$ 时，错误地认为是充分不必要条件。

正确理解（相等即充要）：

若 $A = B$，则 $p \Leftrightarrow q$，为充要条件。

错因分析（未核查相等）：

只验证了 $A \subseteq B$，没有检查 $B \subseteq A$ 是否也成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 子集法将充要条件判断转化为集合包含关系，小集合对应充分条件。

使用条件

- **条件 1（集合化）**：条件 p, q 必须能转化为明确的解集 A, B。
- **条件 2（可比较）**：解集 A, B 应能比较包含关系（通常是数轴上的区间或点集）。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）**：记清 $A \subseteq B \Leftrightarrow p \Rightarrow q$，$p$ 是 q 的充分条件。
- **检查项（等号核查）**：判断真子集时需检验集合是否相等，防止误判。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料